Multiplicación de vectores

Traducción y adaptación: Prof. Lamaita · octubre 2026

Producto por un escalar, producto escalar y producto vectorial, con trabajo y torque como ejemplos.

Traducción y adaptación al español: Prof. Lamaita, 2026. Texto original: Jeff Bigler — *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición de octubre de 2025. Original y adaptación bajo CC BY-NC-SA 4.0. Las aclaraciones y actividades propias se identifican en el texto.

Fuente: Jeff Bigler, *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición octubre de 2025, pp. 166–170. Consultar el original (PDF).

No hay una única operación entre vectores

El original distingue producto escalar, producto vectorial y producto tensorial. Producen objetos diferentes y no pueden intercambiarse. En estas notas se desarrollan los dos primeros; el tensorial se menciona como una operación de nivel más avanzado, que combina componentes y produce un tensor de segundo orden.

Multiplicar por un escalar

Si $\vec{B} = k\vec{A}$, su módulo es $|k|\,|\vec{A}|$. Si $k > 0$, conserva el sentido; si $k < 0$, lo invierte; si $k = 0$, el resultado es el vector cero, que no tiene una dirección determinada.

En un movimiento de velocidad constante, $\Delta\vec{x} = \vec{v}\Delta t$. Para un intervalo positivo, el desplazamiento tiene el sentido de la velocidad. En un resorte ideal, $\vec{F}_s = -k\vec{x}$: el signo negativo expresa que la fuerza recuperadora se opone al desplazamiento respecto del equilibrio.

Producto escalar

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = AB\cos\theta$$

Aquí A y B son módulos y θ es el ángulo entre los vectores. El resultado es un escalar y tiene las unidades del producto de las magnitudes. Para vectores perpendiculares es cero; con ángulo obtuso es negativo.

El trabajo de una fuerza constante es:

$$W = \vec{F} \cdot \Delta\vec{x} = F\,|\Delta\vec{x}|\cos\theta$$

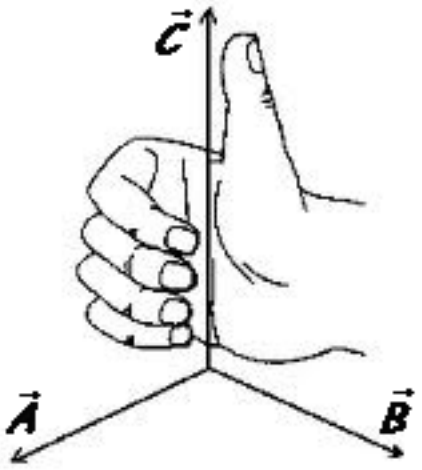
El producto selecciona la componente de la fuerza paralela al desplazamiento. No corresponde multiplicar módulos sin considerar el ángulo, salvo que los vectores tengan la relación adecuada.

Producto vectorial

El resultado $\vec{A} \times \vec{B}$ es un vector perpendicular al plano de ambos. Su módulo es:

$$|\vec{A} \times \vec{B}| = AB\sin\theta$$

El ángulo se toma entre 0° y 180°. Si los vectores son paralelos o antiparalelos, el producto es cero. Para determinar el sentido, orientá los dedos de la mano derecha desde el primer vector hacia el segundo por el ángulo menor: el pulgar indica el sentido del resultado.



Los dedos giran del primer vector al segundo y el pulgar señala el resultado. Las etiquetas se conservan como aparecen en el original.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 168. Recorte del original, CC BY-NC-SA 4.0.

El orden importa:

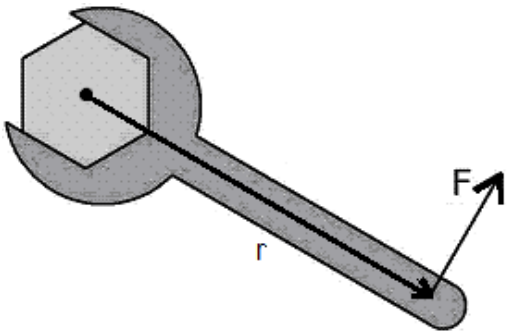
$$\vec{B} \times \vec{A} = -(\vec{A} \times \vec{B})$$

En un dibujo plano, un punto dentro de un círculo representa una flecha que sale de la hoja; una cruz, una flecha que entra. Los signos recuerdan la punta y la cola de una flecha vista de frente.

Torque

Para una fuerza aplicada en un punto cuyo vector de posición respecto del eje u origen es $\vec{r}$:

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}, \qquad |\vec{\tau}| = rF\sin\theta$$

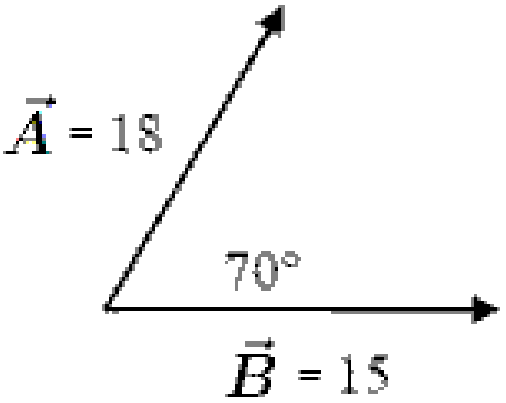


El brazo y la fuerza determinan el torque respecto del eje. Las etiquetas se conservan como aparecen en el original.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 169. Recorte del original, CC BY-NC-SA 4.0.

El ejemplo de una llave ilustra que una fuerza perpendicular a la llave produce el módulo rF. Una fuerza paralela no produce ese torque. El punto de aplicación y el orden del producto importan; por eso no basta con conocer solamente el módulo de la fuerza.

Ejercicio del original



Geometría del ejercicio de ambos productos. Las etiquetas se conservan como aparecen en el original.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 170. Recorte del original, CC BY-NC-SA 4.0.

En la p. 170, $\vec{A}$ tiene módulo 18 y forma 70° por encima de $\vec{B}$, que tiene módulo 15 y apunta horizontalmente a la derecha. Se piden ambos productos:

$$\vec{A}\cdot\vec{B} = 18(15)\cos 70^\circ \approx 92{,}35$$

$$|\vec{A}\times\vec{B}| = 18(15)\sin 70^\circ \approx 253{,}72$$

Para $\vec{A}\times\vec{B}$, la rotación desde A hacia B en el dibujo es horaria: el resultado entra en la hoja. Para $\vec{B}\times\vec{A}$, sale. La figura no da unidades para esos módulos; si las magnitudes tuvieran unidades, el producto también las tendría.

Aclaración de esta adaptación: se distingue el vector torque de su módulo, y se explicita que un escalar negativo invierte el sentido. Los juegos de palabras en inglés de la p. 169 se omiten para concentrar la lectura en las operaciones físicas.